

2020 概率论与数理统计练习卷 II 解答

本试题可能用到的常数:

$$t_{0.95}(3) = 2.3534; \chi_{0.05}^2(24) = 36.42$$

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 0.1.

2. 1/2

3. $f_{X|Y}(x|4) = \begin{cases} \frac{e^{-x}}{1-e^{-4}}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (注: 其中 $f_Y(y) = 2e^{-2y}(e^y - 1)$)

4. $\frac{2}{3}e^{-2}$

5. $D(Y) = \underline{20.6}$.

6. 1/2

7. $c = \underline{\sqrt{5}}$, 自由度为 8 的 t 分布

8. $c = \frac{1}{2}$

9. 8.6930

二、(10 分) 解 设 A_i 表示“第 i 枚导弹捕获卫星”, B_i 表示“第 i 枚导弹捕获卫星后将其击毁”
 C_i 表示“第 i 枚导弹击毁卫星”($i=1,2,3$), C_1, C_2, C_3 相互独立, 且

$$P(C_i) = P(A_i B_i) = P(A_i)P(B_i | A_i) = 0.7 \times 0.6 = 0.42 \quad (i=1,2,3) \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

则实施该计划将失控卫星击毁的概率

$$\begin{aligned} p &= P(C_1 \cup \bar{C}_1 C_2 \cup \bar{C}_1 \bar{C}_2 C_3) \\ &= P(C_1) + P(\bar{C}_1 C_2) + P(\bar{C}_1 \bar{C}_2 C_3) \\ &= P(C_1) + P(\bar{C}_1)P(C_2) + P(\bar{C}_1)P(\bar{C}_2)P(C_3) \\ &= 0.42 + (1-0.42) \times 0.42 + (1-0.42)^2 \times 0.42 \\ &= 0.805 \end{aligned} \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

三、(10 分) 解 令 $y = g(x) = \ln x, (x > 0)$, 其反函数为 $h(y) = e^y, h'(y) = e^y, (-\infty < y < \infty)$, 于是

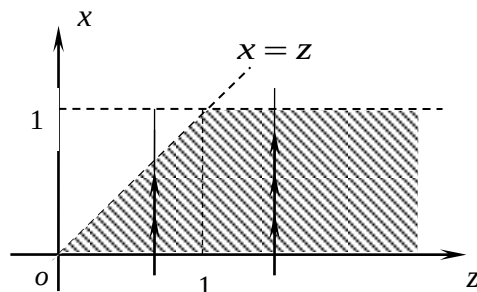
$$f_Y(y) = |h'(y)|f(h(y)) = \frac{2e^y}{\pi(1+e^{2y})}, \quad (-\infty < y < \infty).$$

四、(10 分) 解法一 由卷积公式有

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) f_y(z-x) dx \quad (2 \text{ 分})$$

$f_x(x) f_y(z-x) \neq 0$ 的区域是 $D: 0 < x < 1, z > x$, 如图所示 (4 分)

$$\therefore f_z(z) = \begin{cases} \int_0^1 e^{-(z-x)} dx, & z \geq 1, \\ \int_0^z e^{-(z-x)} dx, & 0 < z < 1, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases}$$



(10 分)

$$= \begin{cases} (e-1)e^{-z}, & z \geq 1, \\ 1-e^{-z}, & 0 < z < 1, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

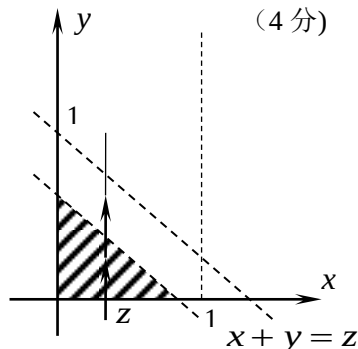
解法二 当 $z > 0$ 时, 有

$$F_z(z) = P\{X+Y \leq z\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f_x(x) f_y(y) dx dy = \iint_{\begin{cases} x+y \leq z \\ 0 < x < 1 \\ z > x \end{cases}} e^{-y} dx dy$$

$$= \begin{cases} \int_0^z dx \int_0^{z-x} e^{-y} dy, & 0 < z < 1, \\ \int_0^1 dx \int_0^{z-x} e^{-y} dy, & z \geq 1, \end{cases}$$

$$= \begin{cases} z-1+e^{-z}, & 0 < z < 1, \\ 1-e^{1-z}+e^{-z}, & z \geq 1, \end{cases}$$



(4 分)

$$\therefore f_z(z) = \begin{cases} (e-1)e^{-z}, & z \geq 1, \\ 1-e^{-z}, & 0 < z < 1, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases} \quad (10 \text{ 分})$$

五、(10 分) 解 $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xf(x,y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 x(2-x-y) dx dy = \frac{5}{12}$

$$Q \quad E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x,y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 x^2 (2-x-y) dx dy = \frac{3}{12}$$

$$\therefore D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{12} - \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{11}{144}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xyf(x,y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 xy(2-x-y) dx dy = \frac{1}{6}$$

由对称性有 $E(Y) = E(X) = \frac{5}{12}, D(Y) = D(X) = \frac{11}{144}$, 故

$$\text{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{6} - \frac{5}{12} \cdot \frac{5}{12} = -\frac{1}{144} \quad \rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{-\frac{1}{144}}{\sqrt{\frac{11}{144} \cdot \frac{11}{144}}} = -\frac{1}{11}.$$

六、(15 分) 解: 1) 由 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x; \theta) dx = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{3x^2}{\theta^3} dx = \frac{3}{4} \theta$, 3 分

$$\text{令 } \bar{X} = E(X), \Rightarrow \bar{X} = \frac{3}{4} \theta.$$

解得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1 = \frac{4}{3} \bar{X}$ 6 分

2) 由似然函数

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{3x_i^2}{\theta^3} \right), \quad 0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta \\ &= \frac{3^n}{\theta^{3n}} \cdot \prod_{i=1}^n x_i^2, \quad 0 \leq x_{(1)}, x_{(n)} \leq \theta, \end{aligned} \quad (*) \quad \text{..... 10 分}$$

其中 $x_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

对于确定的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 由(*)式可知, 只有当 $\theta = x_{(n)}$ 时, $L(\theta)$ 达 max. 则 θ 的极大似然估计值为

$$\hat{\theta}_2 = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

所以, θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta}_2 = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 15 分

七、(15 分) 解: 由题意知, 要检验假设

$$H_0: \sigma^2 \leq 400; \quad H_1: \sigma^2 > 400 \quad \text{..... 4 分}$$

所用检验统计量为 $\frac{(n-1) \cdot S^2}{400}$ ($\overset{\sigma^2=400 \text{ 时}}{\sim} \chi^2(n-1)$) 8 分

在显著性水平 α 下, 拒绝 H_0 的拒绝域: $\frac{(n-1) \cdot S^2}{400} > \chi_{\alpha}^2(n-1)$ 10 分

已知 $\alpha = 0.05$, $n = 25$, $S^2 = 427.5$, $\chi_{\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(24) = 36.42$,

$$\text{计算 } \frac{(n-1) \cdot S^2}{400} = \frac{24 \times 427.5}{400} = 25.65 < 36.42,$$

$\therefore$ 不拒绝 H_0 , 即认为这批产品的方差符合要求. 15 分